一、　选择题

1．考虑三个平面$-x+2y+2z=a$，$2x-3y-4z=b$，$x-4y-2z=c$．则三个平面**可能**（但是未必）（　　）．

(A) 两两平行；　　(B) 有一个共同交点；

(C) 有两个共同交点；　　(D) 有无穷多共同交点；

2．设函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 某邻域有定义。以下哪一个是 f 可微的**必要**条件？（　　）．

(A) $1/f$ 在 (x_0,y_0) 处连续；

(B) f 在 (x_0,y_0) 偏导数连续；

(C) 对任意非零向量 $\boldsymbol{v}$，方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}(x_0,y_0)$ 存在；

(D) 混合偏导数 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$.

3．微分方程 $y''+4y=\sin 2x$ 的特解形式是（　　）．

(A) $A\cos 2x+B\sin 2x$；　　(B) $A\cos 4x+B\sin 4x$；

(C) $x(A\cos 2x+B\sin 2x)$；　　(D) $x^2(A\cos 2x+B\sin 2x)$.

4．给定方程 $F(x,y,z)=0$，设偏导数 F_x,F_y,F_z 都不为零．下面正确的是（　　）．

(A) $\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=1$；　　(B) $\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=-1$；

(C) $\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0$；　　(D) $\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}$ 的值取决于 F 的具体形式.

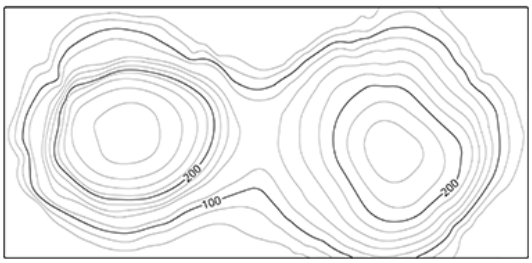
二、　填空题

5. 经过 (1,0,0) 点，方向向量为 (0,1,1) 的直线绕 z 轴旋转得到的旋转面 Σ 的方程是 _____.

6. 设函数$z=\ln\frac{\cos x}{\cos y}$，则$dz=$_____.

7. 双曲面$x^2+y^2-2z^2=1$与椭球面$x^2+y^2+2z^2=R^2$垂直相交，则球面的半径 $R=$ _____.

8. 下图是某山区的等高线图。图中显示海拔 100 米以上的区域中，海拔高度函数$H(x,y)$至少有_____个驻点，其中_____个极值点.



9. 微分方程 $y'=-\sin^2(x+y)$ 的通解为_____.

三、　解答题

10. 设 Σ 为双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$，P 为其上一点 $(1,1,1)$.

(1) 求 P 处切平面方程.

(2) 验证上面这个切平面与 Σ 的交线是两条直线，并写出它们的方程.

11. 设平面 Π 在三个坐标轴上的截距分别为 1, 1, 1/2. 求 Π **以外**坐标为**整数**的点到 Π 的距离的最小值.

12. 设 $z(x,y)$ 是由方程 $\sin x\cos y+\sin y\cos z+\sin z\cos x=0$ 确定的隐函数.

求点 $(0,0,\pi/4)$ 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, 及混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

13. 已知在$x+y+z=1$（$x,y,z>0$）的条件下，函数

$$S(x,y,z)=-x\ln x-y\ln y-z\ln z$$

有唯一的最大值。求最大值点和最大值.

14.解微分方程

$$y' + y\cot x = \cot x\,.$$